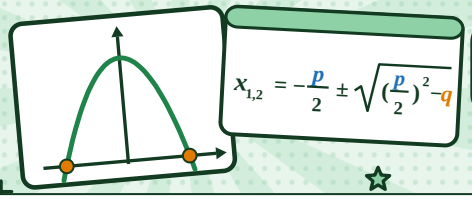
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Quadratische Gleichungen lösen

Arbeitsblatt: Wurzelziehen und pq-Formel



Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

1 Wurzelziehen

Löse mit Wurzelziehen. Denke an **±**.

Keine Lösung? Schreibe **–**.

a) $x^2 = 16$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

b) $x^2 - 25 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

c) $2x^2 - 18 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

d) $x^2 + 9 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

2 pq-Formel

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q} \quad \text{für} \quad x^2 + px + q = 0$$

Schablone

Beispiel

Löse mit der pq-Formel.

Vor x^2 muss 1 stehen.

Fehlt eine Lösung? Schreibe **–**.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

a) $x^2 - 2x - 15 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

b) $-x^2 + 6x - 9 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

c) $2x^2 + 4x + 6 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

d) $\frac{1}{2}x^2 - 3x = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

3 x-Werte zu einem Funktionswert und Nullstellen

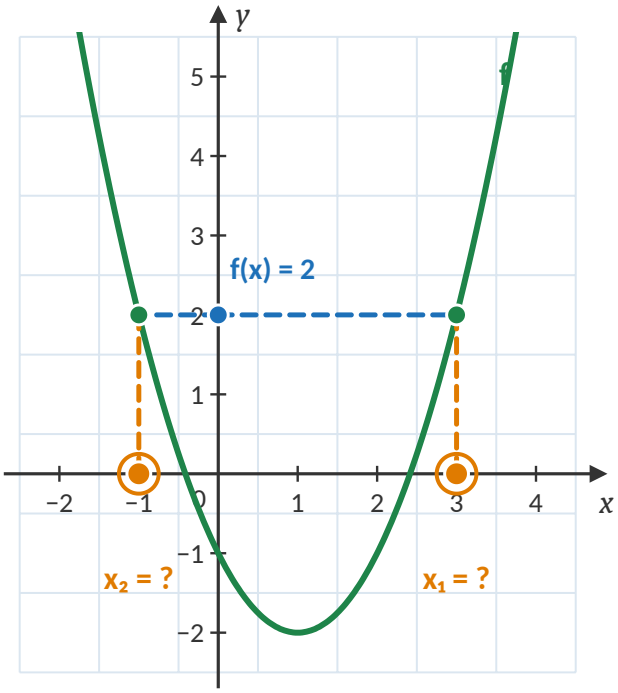
Gesucht sind die x-Werte.

Rechts muss 0 stehen.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

Schablone



a) $f(x) = x^2 - 2x - 1$ Gesucht: x mit f(x) = 2

Das ist die Parabel von $f(x) = x^2 - 2x - 1$.

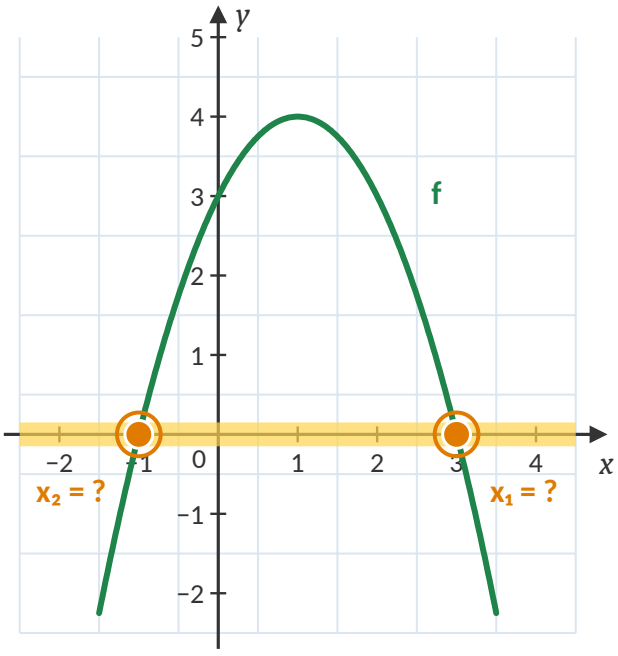
Die blaue Linie zeigt $f(x) = 2$.

Sie trifft die Parabel an zwei Stellen.

Gesucht sind die x-Werte dieser Stellen.

Setze $x^2 - 2x - 1 = 2$. Dann muss rechts 0 stehen.

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐



b) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ Gesucht: Nullstellen, also f(x) = 0

Das ist die Parabel von $f(x) = -x^2 + 2x + 3$.

Sie ist nach unten geöffnet.

Die **Nullstellen** sind die Stellen, an denen die Parabel die x-Achse schneidet.

Nullstelle bedeutet: $f(x) = 0$

Setze $-x^2 + 2x + 3 = 0$.

Teile dann durch −1.

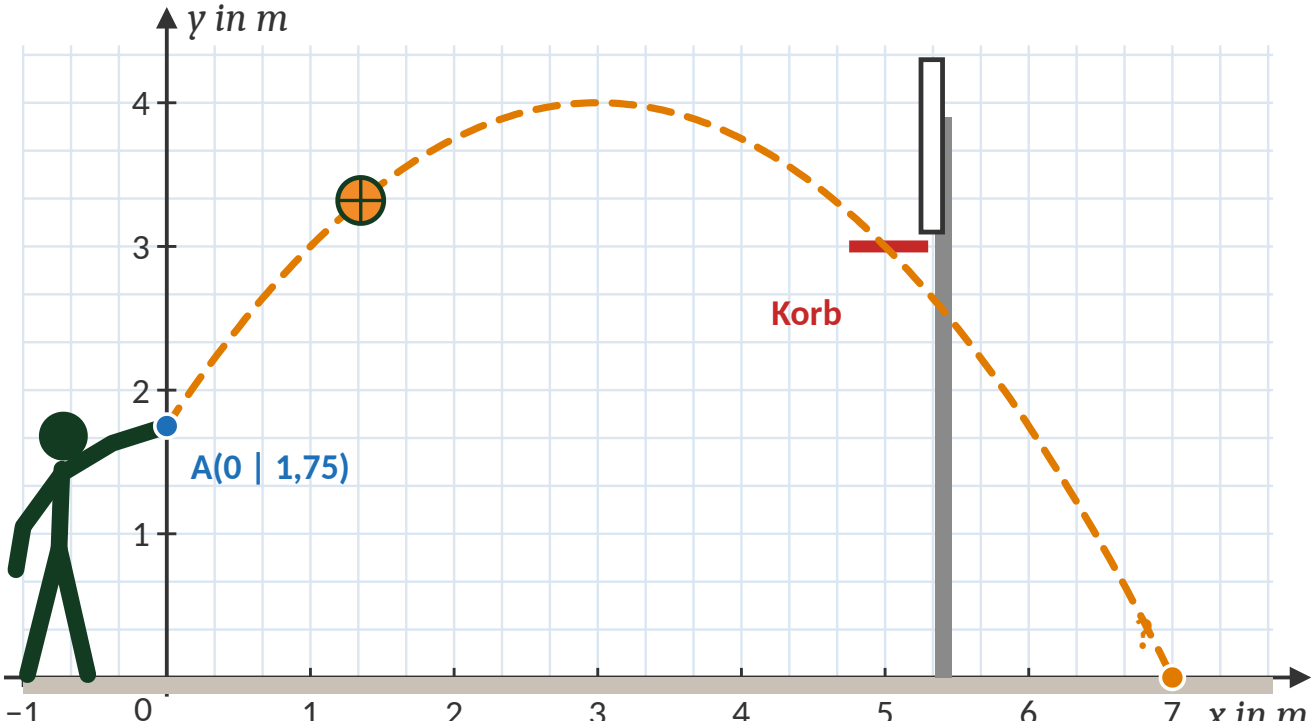
$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

4 Anwendung: der Basketball-Wurf

Flugbahn: $f(x) = -0{,}25x^2 + 1{,}5x + 1{,}75$ (in Meter).

Rechne im Heft.

Schablone



a) Wo landet der Ball auf dem Boden?

Landestelle: $x =$ ☐ m

b) Bei welchen x ist der Ball genau 3 m hoch?

$x_1 =$ ☐ m $x_2 =$ ☐ m

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. x_1 bei Aufgabe 1b (positiv)
2. Lösung bei Aufgabe 2b
3. größere Lösung bei Aufgabe 2d
4. Landestelle des Balls (Aufgabe 4a)

Lösung